PHYSIK · KLASSE 8

ABFRAGE

Elektrischer Strom · Stromstärke und Spannung

Größen · Messgeräte · Stäbchenmodell · Umrechnungen

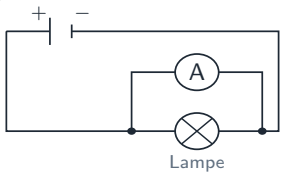
1 · Stromstärke und Spannung

Ergänze in der Tabelle die fehlenden Bezeichnungen, Formelzeichen und Einheiten.

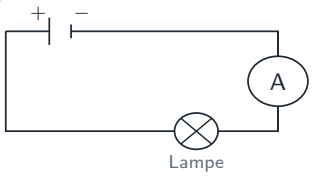
Bezeichnung	Formelzeichen	Einheit
Stromstärke		
	U	

2 · Messgeräte richtig anschließen

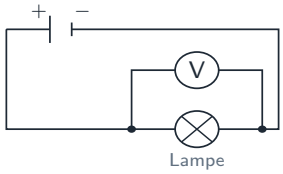
☐ a)



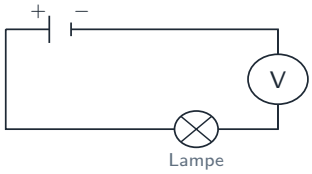
☐ b)



☐ c)



☐ d)



Kreuze alle Schaltungen an, die die Stromstärke durch oder die Spannung an der Lampe richtig messen. **Begründe** die beiden richtigen Anschlüsse.

3 · Stäbchenmodell und Schaltplan

Stäbchenmodell



Schaltplan



Das Stäbchenmodell zeigt die elektrische Spannung im Stromkreis. **Färbe** im Modell und im Schaltplan die Verbindungen gleicher Höhe jeweils mit derselben Farbe; verwende für oben und unten zwei verschiedene Farben. **Erkläre**, wofür der Höhenunterschied steht.

4 · Einheiten umrechnen

Rechne die vier Werte in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $450\,\mathrm{mA} =$ _____ A

b) $0{,}07\,\mathrm{A} =$ _____ mA

c) $2{,}5\,\mathrm{V} =$ _____ mV

d) $0{,}004\,\mathrm{kV} =$ _____ V